02 · pfSense : routage, filtrage et publication du site

Machine(s)	`pfSense` (VM 611)
Zone et adresse	WAN `10.2.0.198` ; passerelle `.254` dans chaque VLAN (à vérifier)
État	Partiel : routage et NAT en place, règles à vérifier, relais DHCP et Suricata à venir
Référence DAT	§7, §13, §19

> Procédure de référence rédigée à partir du DAT v1.4. Les valeurs marquées *à vérifier* ne sont pas relevées sur la machine : les comparer à l'état réel avant de les citer comme preuve dans le dossier E6.

1. Objectif et périmètre

pfSense est la seule porte entre les quatre zones et vers le réseau de l'école. Il route entre les VLAN, n'autorise que les flux de la matrice (refus par défaut, journalisé) et publie le site par NAT. Cette procédure ne couvre pas l'installation de pfSense.

2. Valeurs du laboratoire

Interface	VLAN	Réseau	Adresse de pfSense
WAN	n/a	Réseau de l'école (masque à relever)	10.2.0.198
WEB	164	10.100.164.0/24	10.100.164.254 (à vérifier)
ADM	165	10.100.165.0/24	10.100.165.254 (à vérifier)
BDD	166	10.100.166.0/24	10.100.166.254 (à vérifier)
USERS	167	10.100.167.0/24	10.100.167.254 (à vérifier)

3. Prérequis

- VM pfSense créée, avec une carte WAN et une carte interne **sans étiquette VLAN** (procédure 01).
- Accès à l'interface web de pfSense depuis une machine du labo.
- La matrice des flux du DAT §7 sous les yeux.

4. Procédure

4.1 Créer les interfaces VLAN

1. **Interfaces**, **Assignments**, onglet **VLANs**, **Add**.
2. **Parent Interface** : la carte interne. **VLAN Tag** : `164`. **Description** : `WEB`. Enregistrer.
3. Répéter pour `165` (ADM), `166` (BDD) et `167` (USERS).
4. Onglet **Interface Assignments** : ajouter chaque VLAN depuis la liste **Available network ports**.
5. Ouvrir chaque interface et régler :
    - **Enable interface** coché ;
    - **Description** : `WEB`, `ADM`, `BDD` ou `USERS` ;
    - **IPv4 Configuration Type** : `Static IPv4` ;
    - **IPv4 Address** : l'adresse `.254` du tableau du §2, masque `/24`.
6. **Save**, puis **Apply Changes**.

4.2 Régler l'interface WAN

L'adresse WAN `10.2.0.198` est une adresse privée du réseau de l'école. Par défaut, pfSense **bloque les réseaux privés** sur le WAN : les postes de l'école n'atteindraient pas le site.

1. **Interfaces**, **WAN**.
2. Décocher **Block private networks and loopback addresses**.
3. Laisser **Block bogon networks** coché.
4. **Save**, **Apply Changes**.

4.3 Créer les alias

Une règle écrite avec des alias reste juste quand une adresse change. **Firewall**, **Aliases**, **Add**.

Alias	Type	Contenu
`HAPROXY`	Host	10.100.164.2
`WEB_SERVERS`	Host	10.100.164.1, 10.100.164.3
`DB_NODES`	Host	10.100.166.3, 10.100.166.4, 10.100.166.5
`ADPSQS`	Host	10.100.165.1
`ADMIN_PC`	Host	Adresse du poste d'administration (à relever)
`PORTS_SQL_CHECK`	Port	3306, 9200
`RFC1918`	Network	10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16

4.4 Écrire les règles de filtrage

Les règles se lisent **sur l'interface où le trafic entre**. La première règle qui correspond s'applique ; sans correspondance, le trafic est refusé.

Firewall, **Rules**, onglet de l'interface, **Add**. Exemples tirés de la matrice (DAT §7) :

Interface	Action	Protocole	Source	Destination	Port	Flux
WEB	Pass	TCP	`HAPROXY`	`DB_NODES`	`PORTS_SQL_CHECK`	F4, F5
WEB, ADM, BDD	Pass	TCP/UDP	Réseau de l'interface	`ADPSQS`	53	F7
WEB, BDD	Pass	TCP	Réseau de l'interface	`RFC1918` en **inversant** la destination (*Invert match*)	80, 443	F10
Toutes	Block, **Log**	Any	Any	Any	Any	F28

La règle F10 évite d'ouvrir HTTP et HTTPS vers les autres zones : l'inversion de `RFC1918` limite la destination à Internet.

Activer aussi la journalisation du refus par défaut : **Status**, **System Logs**, **Settings**, cocher **Log packets matched from the default block rules**.

4.5 Publier le site et l'administration (NAT)

Firewall, **NAT**, onglet **Port Forward**, **Add**.

Publication du site :

Champ	Valeur
Interface	WAN
Protocol	TCP
Destination	WAN address
Destination port range	8081
Redirect target IP	`10.100.164.2` (HAProxy)
Redirect target port	80
Filter rule association	Add associated filter rule

Redirections SSH d'administration (DAT §7, flux F11). Pour chacune : TCP, destination `WAN address`, cible sur le port 22.

Port WAN	Cible	Machine
2222	10.100.165.1	ADPSQS
2223	10.100.164.1	WEB1
2224	10.100.165.10	OPS (VM 607), adresse proposée
2225	10.100.166.3	DB1
2226	10.100.166.4	DB2
2227	10.100.166.5	DB3
2228	10.100.164.3	WEB2
2253	10.100.164.2	HAProxy

Limiter la source de ces redirections à l'alias `ADMIN_PC` réduit la surface exposée au réseau de l'école.

Vérifier enfin **Firewall**, **NAT**, **Outbound** : le mode `Automatic` suffit pour que les serveurs sortent vers Internet (flux F10).

4.6 Exporter la configuration

Diagnostics, **Backup & Restore**, **Download configuration as XML**. Cocher **Encrypt this configuration file** et choisir un mot de passe.

Le fichier contient des empreintes de mots de passe : il ne va **jamais** dans ce dépôt (le `.gitignore` bloque `config-*.xml`). Le garder chiffré, hors du dépôt public.

5. Vérification

Test	Commande ou action	Résultat attendu
Passerelle joignable	`ping 10.100.164.254` depuis WEB1	Réponse
Site publié	`curl -I http://10.2.0.198:8081` depuis le réseau de l'école	`HTTP/1.1 200` ou `302`, servi par WordPress
Flux autorisé	HAProxy vers DB1, port 3306 : `nc -zv 10.100.166.3 3306`	Connexion réussie
Flux refusé	WEB1 vers l'annuaire en SMB : `nc -zv 10.100.165.1 445`	Échec, ligne de blocage dans le journal (test T03)

Test	Commande ou action	Résultat attendu
Journal des refus	**Status**, **System Logs**, **Firewall**	Ligne de blocage avec règle, source, destination, port
États	**Diagnostics**, **States**	Connexions NAT visibles pendant un accès au site

6. Dépannage

Symptôme	Cause probable	Correction
Site injoignable depuis l'école	**Block private networks** actif sur le WAN	§4.2
Site injoignable, WAN réglé	Redirection absente ou règle associée manquante	Contrôler **NAT**, **Port Forward**, et la règle sur **WAN**
`502` ou délai dépassé	HAProxy éteint	Démarrer HAProxy (procédure 07)
Flux légitime bloqué	Règle placée après un blocage, ou mauvaise interface	Lire le journal, déplacer la règle, vérifier l'interface d'entrée
Plus d'accès à l'interface web	Règle trop stricte	Console Proxmox, option 8 (shell) ou restauration de la configuration exportée

7. Preuves à conserver pour le dossier E6

Captures à déposer dans `annexes/captures/pfsense/` :

- `01-interfaces-vlan.png` : liste des interfaces avec VLAN et adresses.
- `02-regles-web.png` : règles de l'interface WEB.
- `03-nat-port-forward.png` : redirections 8081 et SSH.
- `04-journal-refus.png` : un flux refusé dans le journal du pare-feu (T03).

8. Suite prévue

- **Relais DHCP** (zone USERS) : **Services**, **DHCP Relay**, activer, interface `USERS`, serveur de destination `10.100.165.1`. Désactiver le serveur DHCP de pfSense sur cette interface : les deux ne cohabitent pas. Voir la procédure 04.
- **Journaux distants** : **Status**, **System Logs**, **Settings**, **Remote Logging Options**. pfSense n'envoie qu'en UDP (DAT §20).
- **Suricata** : paquet pfSense, en détection d'abord (DAT §16).
- **Suppression des redirections SSH** une fois le bastion validé (phase 3).

9. Points à vérifier

- ☐ Passerelles en `.254` sur chaque VLAN (menu **Interfaces**).
- ☐ Cible de la redirection 8081 : HAProxy, ou encore WEB1.
- ☐ Masque et passerelle du réseau de l'école côté WAN.
- ☐ Règles réelles comparées à la matrice F1 à F28 (le refus par défaut est marqué *à vérifier*).
- ☐ Redirections SSH : chacune vise bien le port 22.

10. Références

- Alias, pfSense.

- Relais DHCP, pfSense.
- Journalisation distante, pfSense.